河南农业大学 2015-2016 学年第一学期

《工科大学数学 A》期末考试试卷答案（A）

一、1、$(-\infty,-1]\cup[1,2)$　　2、e^{-3}　　3、$\dfrac{e^x-y}{x+e^y}$　　4、$a=2,b=-2$　　5、$(-\dfrac{1}{2},20\dfrac{1}{2})$

6、π

二、1、B　　2、C　　3、C　　4、C　　5、B　　6、A

三 1、解：$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{\pi}{2}-\arctan x}{\dfrac{1}{x}}$　　———— 2 分

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-\dfrac{1}{1+x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}$　　———— 6 分

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$　　———— 8 分

2、解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$　　———— 4 分

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{2x}=\dfrac{1}{2}$　　———— 8 分

3、解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\dfrac{1}{1+t^2}}{\dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}\dfrac{2t}{2\sqrt{1+t^2}}}=\dfrac{1}{t}$，　　———— 4 分

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)=\dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{t}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{-\dfrac{1}{t^2}}{\dfrac{t}{1+t^2}}=-\dfrac{1+t^2}{t^3}$　　————8 分

4、解：$y'=2x-\dfrac{2}{x}=\dfrac{2x^2-2}{x}$　　———— 2 分

$y'>0$ 时，即 $[-1,0]\cup[1,+\infty)$ 为单调递增区间 ———— 4 分

$y'<0$ 时，即 $[-\infty,-1]\cup[0,1]$ 为单调递减区间 ———— 6 分

$x=1,x=-1$ 是极小值. ———— 8 分

5、解：**方法一**：$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int\frac{1}{(x\ln x)^2}.(1+\ln x)dx$ ————2 分

$$=\int(x\ln x)^{-2}d(x\ln x)=-\frac{1}{x\ln x}+C$$ ———8 分

方法二：令 $x\ln x=t$，则 $dt=(\ln x+1)dx$ ————3 分

$$\int\frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}dx=\int t^{-2}dt=-t^{-1}+C=-\frac{1}{x\ln x}+C$$ ————8 分

6、解：$x=1$ 为瑕点 2 分

$$\int_0^1\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=[-\sqrt{1-x^2}\arcsin x+x]|_0^{1^-}=1$$ 8 分

————8分

7、解：（1）所围图形的面积为：

$$S=4\int_0^a f(x)dx=4\int_0^a b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}dx=\pi ab.$$ ———4 分

（2）绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x=\pi\int_{-a}^a f^2(x)dx=2\pi\int_0^a f^2(x)dx$$ ———6 分

$$=2\pi\int_0^a b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx=\frac{4}{3}\pi ab^2.$$ ————8 分

四．证明：